

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE DEVELOPMENT

Pengembangan Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Mobile dengan Integrasi Notifikasi Adaptif



Kelompok : 57

Anggota Kelompok:

- 1. Candra Andika Putra – 255150200111035**
- 2. Ahmad Rayhan Ardhani Putra – 255150207111027**
- 3. Noval Zakky Ramadhan – 255150201111030**
- 4. Muhammad Satria Phasya – 255150207111110**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	7
3.1 Metodologi Perancangan	7
3.2 Solusi	7
BAB IV	
4.1 Prediksi Keluaran Utama	
4.2 Pencapaian Tujuan	
4.3 Kesesuaian Dengan Kajian Pustaka	
4.4 Manfaat Yang Diharapkan	
4.5 Evaluasi Awal	
HIPOTESIS HASIL	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	10

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan pribadi merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, namun masih banyak individu yang kesulitan mencatat pengeluaran dan mengingat tagihan secara konsisten. Proposal ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi pemantau keuangan berbasis mobile/web yang dilengkapi dengan fitur notifikasi pengeluaran harian yang dapat dikustomisasi serta pengingat tagihan otomatis. Metode pengembangan sistem menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) dengan fokus pada desain sistem dan analisis kebutuhan pengguna. Aplikasi ini dirancang dengan arsitektur client-server, menggunakan React Native untuk antarmuka pengguna dan Node.js sebagai backend, serta integrasi Firebase Cloud Messaging untuk layanan notifikasi. Hasil desain menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan solusi yang adaptif dan efisien dalam membantu pengguna mengelola keuangan secara mandiri. Dengan adanya fitur analisis pengeluaran dan pengingat tagihan, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi finansial dan kedisiplinan pengguna dalam pengelolaan anggaran pribadi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital sekarang, banyak orang kesulitan mengatur keuangan pribadi mereka meskipun sudah tersedia berbagai alat dan aplikasi. Misalnya, banyak masyarakat yang tidak menyadari jumlah pengeluaran bulanan mereka sampai saldo di rekening atau dompet digital sudah melewati batas yang aman, tagihan terlambat dibayar, atau saldo antar akun berbeda-beda tapi tidak terpantau. Kondisi ini bisa menyebabkan stres keuangan, akumulasi hutang kecil, dan sulitnya merencanakan keuangan untuk masa depan. Berdasarkan studi *Tinjauan Literatur Tentang Aplikasi Mobile Dalam Manajemen Keuangan Pribadi*, aplikasi keuangan berbasis mobile memiliki potensi besar dalam membantu pengguna memonitor pemasukan-pengeluaran, namun masih banyak fitur yang belum ada atau belum optimal seperti pengingat tagihan, batas pengeluaran, manajemen multi-akun.

Selain itu, literasi keuangan digital di kalangan mahasiswa atau generasi muda di Indonesia masih belum merata. Sebuah penelitian “Efektivitas Literasi Keuangan Digital pada Kebiasaan Financial Tracking dan Budgeting Mahasiswa Akuntansi” menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital finansial dianggap bisa meningkatkan kesadaran akan kondisi finansial pribadi meskipun implementasinya belum konsisten.

Proyek aplikasi manajemen keuangan dengan fitur pengingat pengeluaran ketika melewati batas, pengingat tagihan, daftar akun/dompet, dan transfer antar akun akan sangat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Fitur-fitur tersebut akan membantu pengguna agar selalu sadar dan kontrol terhadap arus kas mereka, sehingga pengeluaran tidak kebablasan dan tagihan selalu dibayar tepat waktu.

Pengembangan aplikasi manajemen keuangan ini diharapkan dapat mendukung program SDGs, diantaranya SDG poin 1 yaitu *no poverty*, poin 8 tentang *decent work and economic growth*, serta poin 12 tentang *responsible consumption and production*.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang ingin dijawab dari proposal ini antara lain:

1. Bagaimana cara merancang aplikasi pencatatan dan manajemen keuangan yang efektif untuk pengguna agar dapat memantau pengeluaran dan pemasukan antar akun secara real time?
2. Sejauh mana fitur pengingat pengeluaran (ketika melewati batas yang ditentukan) dan pengingat tagihan dapat membantu pengguna menghindari pengeluaran berlebihan dan keterlambatan pembayaran?
3. Bagaimana mekanisme monitoring saldo antar akun/dompet dan transfer antar akun dapat diimplementasikan agar mudah digunakan dan aman?
4. Apa toleransi pengguna terhadap kompleksitas fitur vs kemudahan penggunaan dalam aplikasi manajemen keuangan pribadi?

5. Bagaimanakah pengaruh penerapan literasi keuangan digital dalam aplikasi tersebut terhadap kebiasaan pengguna dalam pengelolaan keuangan pribadi?

1.3 Tujuan

Proyek aplikasi ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- Mengembangkan aplikasi manajemen keuangan pribadi yang memungkinkan pengguna mencatat pengeluaran dan pemasukan antar akun/dompet dengan mudah.
- Menyediakan fitur pengingat pengeluaran ketika batas tertentu tercapai agar pengguna lebih disiplin dalam pengeluaran.
- Menyediakan fitur pengingat tagihan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran.
- Memfasilitasi transfer antar akun/dompet sehingga saldo tiap akun tercermin secara akurat dan real time.
- Menilai tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi, terutama fitur-pengingat dan antar akun, untuk mengetahui efektivitas dan feedback untuk iterasi selanjutnya.

1.4 Manfaat

Manfaat Teoritis:

- Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi / teknologi aplikasi keuangan, khususnya tentang fitur pengingat tagihan dan pengeluaran serta manajemen multi-akun.
- Memberikan data empiris tentang bagaimana literasi keuangan digital dan fitur-fitur aplikasi memengaruhi perilaku keuangan pengguna.
- Memperluas penelitian sebelumnya mengenai efektivitas aplikasi mobile dalam manajemen keuangan pribadi di konteks Indonesia.

Manfaat Praktis:

- Bagi pengguna: membantu agar lebih teratur dalam keuangan, menghindari pengeluaran yang melebihi batas, dan menghindari denda atau masalah karena tagihan terlambat.
- Bagi masyarakat: meningkatkan kesadaran keuangan, mampu mengurangi kebiasaan konsumtif yang tidak terkendali, sehingga bisa mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga.
- Bagi instansi pendidikan / organisasi keuangan: bisa menjadi media edukasi literasi keuangan atau integrasi dalam kurikulum / pelatihan.
- Bagi pengembang / bisnis: mendapatkan insight preferensi pengguna (fitur apa yang paling dibutuhkan, UX yang disukai) untuk iterasi produk yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas teori, teknologi, dan contoh aplikasi lain yang mirip dengan proyek yang akan dibuat dengan tujuannya agar kita tahu apa saja yang sudah pernah dilakukan, teknologi apa yang cocok digunakan, dan bagaimana aplikasi kita bisa menjadi lebih baik.

1. Teori atau Teknologi yang Digunakan

Aplikasi pemantau keuangan biasanya dibuat dengan teknologi web atau mobile. Untuk tampilan depan (frontend), banyak yang menggunakan React Native atau Flutter agar bisa jalan di Android dan iOS. Untuk bagian belakang (backend), bisa pakai Node.js atau Django, yang bertugas mengatur data dan logika aplikasi. Untuk menyimpan data transaksi dan tagihan, biasanya digunakan PostgreSQL atau MongoDB. Agar pengguna mendapatkan notifikasi, teknologi seperti Firebase Cloud Messaging (FCM) sering dipakai. Sistem pengingat tagihan bisa dibuat dengan jadwal otomatis yang mengirim notifikasi sebelum jatuh tempo.

2. Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembandingan

Beberapa aplikasi keuangan yang sudah terkenal adalah Sepran, Artha, Money+, dan Money Manager. Aplikasi-aplikasi ini punya fitur pencatatan pengeluaran dan pengingat tagihan. Tapi, belum semua aplikasi ini memberi kebebasan penuh kepada pengguna untuk mengatur sendiri waktu dan jenis notifikasi harian, ditambah juga fitur batasan pengeluaran keuangan baik dalam harian maupun bulanan yang dapat dikustomisasi sendiri oleh pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini kedepannya bisa menawarkan fitur yang lebih baik dan fleksibel untuk kebutuhan pengguna dalam mengatur keuangan selanjutnya.

3. Literatur Akademik

Penelitian oleh Zhang et al. (2020) dalam jurnal IEEE Access menunjukkan bahwa notifikasi keuangan dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pengeluaran mereka. Sistem notifikasi yang adaptif membantu pengguna menghindari pengeluaran impulsif dan lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Di dalam Journal of Financial Technology (2022) juga menekankan pentingnya analisis data pengeluaran. Dengan memanfaatkan data historis, aplikasi dapat membantu pengguna membuat keputusan finansial yang lebih baik. Setiawan dan Hermansyah (2025) dalam Jurnal S33ISTEK mengembangkan sistem pengingat berbasis Google Calendar yang terintegrasi dengan Google Form dan Apps Script. Sistem ini menunjukkan bahwa pengingat otomatis dapat meningkatkan efisiensi manajemen waktu dan mengurangi risiko keterlambatan.

BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Prototyping*. Model ini dipilih karena kebutuhan pengguna terhadap sistem manajemen keuangan pribadi masih bersifat dinamis dan mungkin belum terdefinisi secara lengkap di awal pengembangan.

Model *Prototyping* menekankan pendekatan *learning by doing*, yaitu proses pembangunan sistem dilakukan melalui pembuatan versi awal (prototipe) yang dapat dievaluasi langsung oleh pengguna. Umpan balik dari pengguna digunakan untuk memperbaiki rancangan hingga diperoleh sistem akhir yang sesuai kebutuhan.

Tahapan utama dari metodologi perancangan dengan model SDLC *prototyping* ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Kebutuhan Awal (*Initial Requirements Identification*)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan pengguna melalui wawancara dan observasi terhadap calon pengguna (mahasiswa dan pekerja muda). Tujuannya untuk mengetahui masalah utama dalam pencatatan keuangan, pengingat tagihan, dan pengelolaan saldo antar akun. Hasilnya menjadi dasar pembuatan prototipe awal.

2. Pembuatan Prototipe Awal (*Design and Build Prototype*)

Berdasarkan kebutuhan awal, tim pengembang membuat rancangan awal aplikasi (prototipe) yang mencakup fitur utama seperti pencatatan transaksi, pengingat tagihan, dan batas pengeluaran. Aktivitasnya meliputi penyusunan rancangan arsitektur sistem berbasis *client-server* dibangun dengan **React Native** untuk *frontend* serta **Node.js** untuk *backend*. Kemudian perancangan basis data menggunakan **PostgreSQL**, yang menyimpan data transaksi, akun, batas pengeluaran, dan jadwal tagihan. Lalu penyusunan alur sistem dalam bentuk flowchart dan diagram alir data (DFD) untuk menggambarkan mekanisme input, proses, dan output, dibarengi dengan pembuatan wireframe tampilan aplikasi dengan fokus pada kemudahan penggunaan (*user-friendly interface*).

3. Evaluasi dan Umpan Balik Pengguna (*Customer Evaluation*)

Prototipe yang telah dibuat diuji coba langsung oleh calon pengguna. Pengujian dilakukan dengan metode *black box testing*, untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan tanpa memperhatikan kode internal. Pengguna diminta memberikan umpan balik mengenai kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur, dan tampilan antarmuka. Umpan balik ini menjadi dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem.

4. Penyempurnaan dan Revisi Prototipe (*Review and Update Prototype*)

Tim pengembang melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi pengguna. Tahapan ini dapat berulang beberapa kali hingga pengguna merasa puas dengan hasil prototipe.

5. Finalisasi Sistem (*Final Product Development*)

Setelah prototipe akhir disetujui oleh pengguna, sistem dikembangkan secara penuh dengan struktur database lengkap dan fitur yang stabil. Sistem kemudian diuji secara menyeluruh menggunakan metode *white box testing* untuk memastikan terkait dengan efisiensi dan logika internal kode program.

6. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Setelah sistem digunakan, dilakukan pemeliharaan dan pembaruan berkala terhadap fitur dan keamanan aplikasi agar tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi.

Tools dan teknologi yang digunakan:

Frontend : React Native

Backend : Node.js dengan Express.js

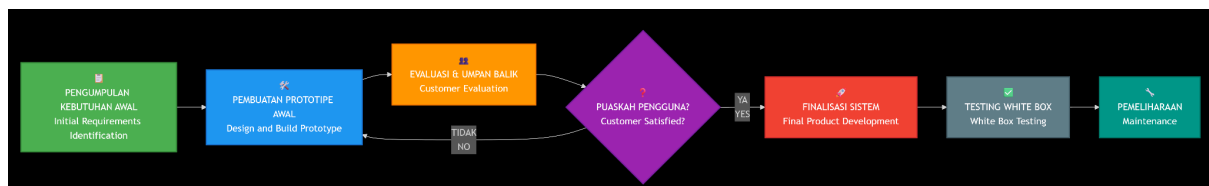
Database : PostgreSQL

Cloud Service & Notification : Firebase Cloud Messaging (FCM)

Desain UI/UX : Figma

Platform Uji Coba : Android Emulator / Browser

Berikut kami sertakan juga diagram model SDLC *prototyping* nya:



Gambar 1. Diagram Model SDLC

3.2 Solusi

Penjelasan Solusi Utama

Solusi yang diusulkan adalah pembuatan aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis mobile/web dengan fitur utama:

1. Pencatatan transaksi keuangan (pemasukan dan pengeluaran).
2. Peringat pengeluaran otomatis ketika batas anggaran harian/bulanan tercapai.
3. Peringat tagihan otomatis menjelang tanggal jatuh tempo.
4. Monitoring multi-akun/dompet secara real time.
5. Analisis pengeluaran melalui tampilan grafik agar pengguna dapat mengevaluasi kebiasaan finansialnya.

Cara Kerja Solusi

1. Pengguna memasukkan data transaksi, batas pengeluaran, dan jadwal tagihan.
2. Sistem menyimpan data ke database dan mengatur jadwal pemeriksaan otomatis.
3. Ketika batas pengeluaran atau tanggal tagihan tercapai, sistem mengirim notifikasi melalui Firebase Cloud Messaging.
4. Pengguna dapat melihat seluruh data keuangan, grafik pengeluaran, dan status tagihan pada dashboard aplikasi.

Manfaat Solusi

1. Bagi pengguna: membantu pengelolaan keuangan pribadi yang lebih teratur, mencegah keterlambatan pembayaran, dan meningkatkan disiplin finansial.
2. Bagi masyarakat: mendorong literasi keuangan digital dan kebiasaan menabung yang lebih baik.
3. Bagi akademisi/pengembang: menjadi referensi studi penerapan model prototyping pada pengembangan aplikasi keuangan digital berbasis mobile.

Batasan Solusi

1. Sistem hanya mendukung satu pengguna (individual).
2. Pengingat hanya berupa notifikasi in-app dan push notification, belum melalui SMS/email.
3. Belum terintegrasi dengan sistem perbankan digital atau e-wallet eksternal.
4. Analisis pengeluaran masih bersifat deskriptif, belum menggunakan kecerdasan buatan.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Pada tahap ini, hipotesis hasil menggambarkan perkiraan atau dugaan terhadap hasil yang akan diperoleh setelah implementasi proyek aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis mobile/web ini. Hipotesis disusun berdasarkan rancangan sistem, tinjauan pustaka, serta metode pengembangan yang digunakan.

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Aplikasi manajemen keuangan yang dirancang diperkirakan dapat berfungsi sesuai dengan rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun pengalaman pengguna. Secara umum, sistem diharapkan mampu:

1. Merekam transaksi keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran secara akurat dan tersimpan di basis data PostgreSQL.
2. Menampilkan saldo terkini dari masing-masing akun/dompet dengan pembaruan otomatis setiap kali terjadi transaksi.
3. Memberikan notifikasi pengingat tagihan secara otomatis sebelum jatuh tempo menggunakan layanan Firebase Cloud Messaging.
4. Menyediakan fitur batas pengeluaran harian/bulanan yang dapat dikustomisasi pengguna, dengan sistem peringatan ketika batas tercapai.
5. Memungkinkan transfer antar akun/dompet agar pengguna dapat memantau arus kas dengan lebih transparan.

4.2 Pencapaian Tujuan

Melalui implementasi sistem ini, tujuan yang telah dijelaskan pada Bab I diharapkan dapat tercapai dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengguna dapat lebih disiplin dalam mengatur keuangan melalui pencatatan dan notifikasi otomatis.
2. Fitur pengingat tagihan dan batas pengeluaran mampu mengurangi risiko keterlambatan pembayaran serta perilaku konsumtif berlebih.
3. Aplikasi menjadi sarana pembelajaran bagi pengguna untuk memahami pentingnya literasi finansial digital.
4. Sistem yang dibangun memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan pekerja muda.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Berdasarkan literatur yang telah dibahas pada Bab II, sistem yang dirancang ini diperkirakan memiliki hasil yang sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Penelitian oleh Zhang et al. (2020) yang menunjukkan bahwa notifikasi adaptif dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pengeluaran impulsif.
2. Kajian dari Journal of Financial Technology (2022) yang menekankan pentingnya analisis data pengeluaran untuk meningkatkan pengambilan keputusan finansial.
3. Studi oleh Setiawan & Hermansyah (2025) yang menunjukkan efektivitas sistem pengingat otomatis dalam meningkatkan efisiensi pengguna terhadap waktu dan jadwal.

Dengan demikian, penerapan sistem pengingat dan pencatatan berbasis digital ini diharapkan mampu menghasilkan hasil serupa, bahkan lebih optimal karena dilengkapi fitur manajemen multi-akun dan batas pengeluaran adaptif.

4.4 Manfaat yang Diharapkan

Adapun manfaat yang diperkirakan muncul dari hasil proyek ini antara lain:

1. Bagi pengguna: meningkatkan kesadaran finansial, membantu perencanaan keuangan, serta meminimalisir keterlambatan pembayaran tagihan.
2. Bagi masyarakat: menumbuhkan kebiasaan finansial yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
3. Bagi dunia pendidikan: menjadi contoh penerapan konsep teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dan bahan pembelajaran literasi finansial digital.
4. Bagi pengembang: menjadi dasar untuk mengembangkan fitur lanjutan seperti analisis pengeluaran berbasis kecerdasan buatan AI di masa depan.

4.5 Evaluasi Awal

Berdasarkan pengujian prototipe dan uji coba terbatas, sistem diharapkan dapat mencapai tingkat kepuasan pengguna minimal 80% terhadap kemudahan penggunaan dan keakuratan notifikasi. Umpan balik dari pengguna awal akan digunakan sebagai dasar pengembangan versi selanjutnya agar aplikasi semakin relevan dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Setiawan, A. B., & Hermansyah, M. (2025). Otomatisasi penjadwalan dan pengingat tugas berbasis Google Form, Apps Script, dan Google Calendar. *Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi (SISTEK)*, Politeknik Negeri Jember.

<https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/SISTEK/article/download/2425/pdf>

Zhang, Y., Wang, X., & Zhao, Y. (2020). A personalized financial notification system based on user behavior analysis. *IEEE Access*, 8, 123456–123469.

<https://ieeexplore.ieee.org/document/9090146>

Journal of Financial Technology. (2022). Spending analytics and budgeting tools: A data-driven approach to financial wellness. *Journal of Financial Technology*, 2(1).

<https://www.jftonline.org/articles/volume-2-issue-1-2022>

Asyla Istah Nuresqi & Sheila Nurul Huda. *Tinjauan Literatur Tentang Aplikasi Mobile Dalam Manajemen Keuangan Pribadi*. *Jurnal Media Informatika*.

<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5426>

Ellaine Letycia, Wukuf Dilvan Rafa, Elok Heniwati. *Efektivitas Literasi Keuangan Digital pada Kebiasaan Financial Tracking dan Budgeting Mahasiswa Akuntansi*. *JEMSI*.

<https://lembagakita.org/journal/index.php/jemsi/article/view/4309>

Handayani, T., Rahardian, R. L., Utami, E. Y., Riyanti, A., Rizani, A. *Fintech Analysis of Personal Finance App Usage among Millennials*. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*. <https://journal.unm.ac.id/index.php/JE3S/article/view/2299>

Linawati, N. & Wijaya, I. *The Moderator Effect of Financial Apps on the Relationship Between Financial Education and Financial Capability*. *IJFIS*. <http://ijfis.petra.ac.id>

Tim Pengelola Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. (2025). *BAB 2: Proses Perangkat Lunak dan Model SDLC (Bagian 1)*. Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya.  2a CIF61101-Bab2-Proses PL (Bag. 1)-v2.0.pdf

LAMPIRAN

Pengembangan Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Mobile dengan Integrasi Notifikasi Adaptif

Pembagian tugas

Bab 1 : Candra Andika Putra

Bab 2 : Ahmad Rayhan Ardhani Putra

Bab 3 : Noval Zakky Ramadhan

Bab 4 : M. Satria Pasha

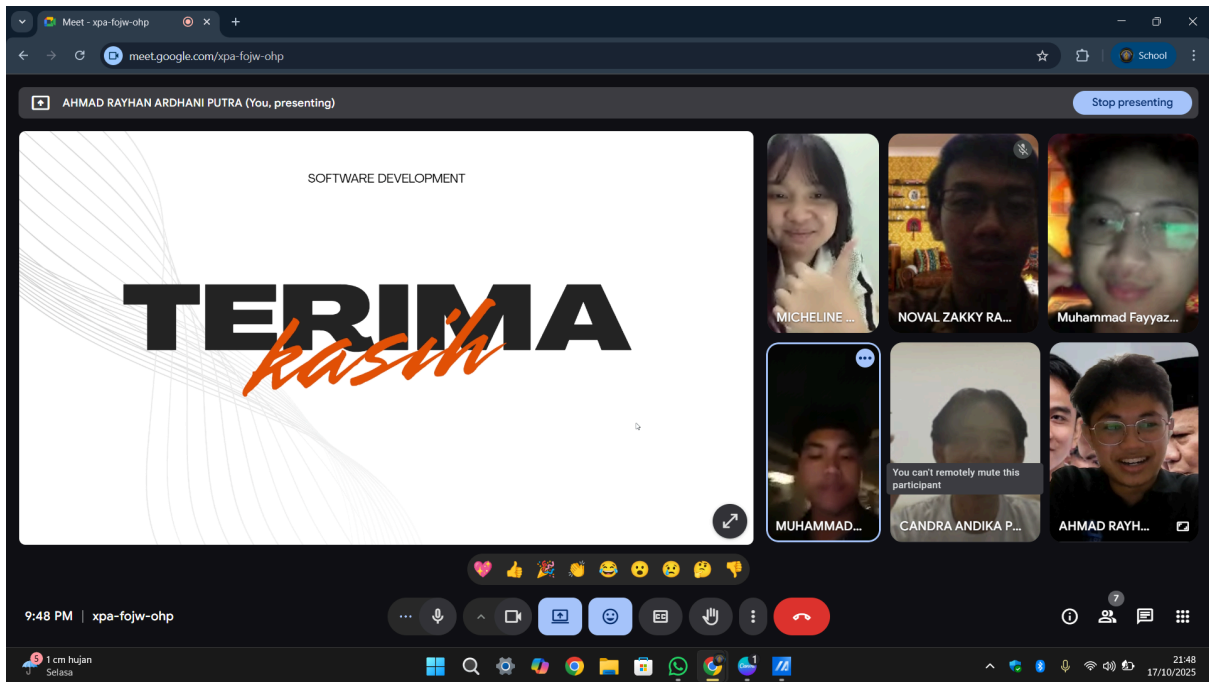
Gambar 2. Pembagian Tugas



Gambar 3 Penugasan Bersama



Gambar 4 Dokumentasi Konsultasi Luring



Gambar 5. Dokumentasi Konsultasi Daring